

Introducción al Curso de Compiladores

M.C. MELISSA BRIGITTHE HINOJOSA CABELLO

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

18 de Agosto de 2026





Estudios realizados:

- ▶ Ingeniera en Tecnologías de la Información por la UP Victoria (2017).
- ▶ Maestra en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales por el CINVESTAV, Unidad Tamaulipas (2020).
- ▶ Candidata a Doctora en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías Computacionales por el CINVESTAV, Unidad Tamaulipas (presente).

Actividades académicas y laborales:

- ▶ Subdirectora de Aprendizaje Automático en la ATDT (presente).
- ▶ Jefa del Departamento de Análisis Estadístico en la ATDT (Dic. 2025 – May. 2026).
- ▶ Estancias de investigación en el IIMAS-UNAM (2023) y la FI-UNAM (2024).
- ▶ Colaboración en el proyecto TA101723 en la FI-UNAM (2023 – 2024).
- ▶ Desarrolladora del PREP Tamaulipas en la DTIC-IETAM (2020 – 2021).
- ▶ Auditora del PREP Tamaulipas (2018) y del SIVEI del INE (2023 y 2024) en el CINVESTAV.



- ▶ **Nombre**
- ▶ **Formación académica**
- ▶ **Semestre**
- ▶ **Experiencia laboral**

Acerca del curso



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO									
FACULTAD DE INGENIERÍA									
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN									
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN									
ASIGNATURAS CURRICULARES									
PLAN 2023									
Semestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	ÁLGEBRA 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	CÁLCULO Y GEOMETRÍA ANALÍTICA 122 6 hrs. p.d. 1 h.d.	QUÍMICA 111 12 6 hrs. p.d. 1 h.d.	FUNDAMENTOS DE FÍSICA 11-122 12 6 hrs. p.d. 1 h.d.	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 11-122 12 6 hrs. p.d. 1 h.d.	INGENIERÍA DE SOFTWARE 111 6 hrs. p.d. 1 h.d.			
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	ÁLGEBRA LINEAL 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	CÁLCULO INTEGRAL 122 6 hrs. p.d. 1 h.d.	MECÁNICA 122 6 hrs. p.d. 1 h.d.	REDUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DE TEMAS DE INGENIERÍA - 1224 6 hrs. p.d. 1 h.d.	ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS I 11-1227 18 6 hrs. p.d. 1 h.d.				
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	PROBABILIDAD 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	CÁLCULO VECTORIAL 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	ECUACIONES DIFERENCIALES 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	CULTURA Y COMUNICACIÓN 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS II 1227 18 6 hrs. p.d. 1 h.d.	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 11-1227 18 6 hrs. p.d. 1 h.d.			
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 122 6 hrs. p.d. 1 h.d.	ANÁLISIS NUMÉRICO 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	MATEMÁTICAS AVANZADAS 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	ESTRUCTURAS DISCRETAS 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.				
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS - 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	SISTEMAS ELECTRÓNICOS 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	SEÑALES Y SISTEMAS 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	INGENIERÍA DE SOFTWARE 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.				
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	SISTEMAS OPERATIVOS 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	DISEÑO DIGITAL MODERNO 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	BASES DE DATOS 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE - 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.				
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	FINANZAS EN LA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN - 1227 6 hrs. p.d. 1 h.d.	DISEÑO DIGITAL VLSI 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	COMPILADORES 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	SISTEMAS DE COMUNICACIONES 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.			
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	DETERMINANTES DE FENÓMENOS SOCIALES Y HUMANIZADOS 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	MICROCOMPUTADORAS 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	COMPARACIÓN DE PROGRAMACIÓN 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	ÉTICA PROFESIONAL 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	REDES DE DATOS SEGURAS 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.				
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	INGENIERÍA Y ASPECTOS DE LA COMPUTACIÓN 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS 11-1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	SISTEMAS DISTRIBUIDOS 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	OPTATIVA DE CAMPO DE PROFUNDIZACIÓN 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.	PROYECTOS Y INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA - 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.				
Créditos	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asignatura	ASIGNATURAS OPTATIVAS DE CAMPO DE PROFUNDIZACIÓN 1225 6 hrs. p.d. 1 h.d.								
Créditos	6					6	6	6	6
Trimestre	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Asignatura:
0434 – Compiladores
- Horas por semana:
4 hrs.
- Horas por semestre:
56 hrs.
- Seriación obligatoria antecedente:
Lenguajes Formales y Autómatas
- Seriación obligatoria consecuente:
Ninguna

Acerca del curso



AGOSTO 2026

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	CICLO ESCOLAR 2026-2027					

SEPTIEMBRE 2026

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTUBRE 2026

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVIEMBRE 2026

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DICIEMBRE 2026

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ENERO 2027

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- ▶ Horario:
Martes y Jueves 19:00 – 21:00 hrs.
- ▶ Aula:
Q218 (Aula Cisco)
- ▶ Formato:
Híbrido
- ▶ Días inhábiles (clase):
Martes 15/Septiembre



Objetivo del Curso

El alumno diseñará los traductores como herramientas de uso y desarrollo de sistemas de software; como también diferenciará traductores existentes para elaborar software eficiente y adecuado al tipo de problema por resolver.



No.	Tema	Horas
1	Panorama general	10
2	Análisis léxico	8
3	Análisis sintáctico	4
4	Análisis sintáctico descendente	8
5	Análisis sintáctico ascendente	10
6	Traducción dirigida por sintaxis	8
7	Organización de memoria en tiempo de corrida	4
8	Generación de código intermedio y análisis semántico	8
9	Optimización y generación de código	4



Unidad 1. Panorama general y contexto

Unidad 2. Análisis léxico y símbolos

Unidad 3. Análisis sintáctico

Unidad 4. Traducción dirigida por sintaxis y memoria

Unidad 5. Código intermedio y análisis semántico

Unidad 6. Optimización y generación de código



Criterio	Ponderación
Participación y asistencia	5 %
Exposición oral	15 %
Exámenes parciales	20 %
Ejercicios prácticos	20 %
Tareas	10 %
Proyecto final	30 %



Básica:

- ▶ AHO, Alfredo, SETHI, Ravi, et al. Compiladores. Principios, técnicas y herramientas. Addison-Wesley Iberoamericana, 2000.
- ▶ LOUDEN, Kenneth. Compiler Construction. Principles and Practice. Thompson Learning, 1997.
- ▶ PITTMAN, Thomas, PETERS, James. The Art of Compiler Design; Theory and Practice. Pearson Education, 1991.
- ▶ TREMBLAY, Jean-paul, SORENSON, Paul. The Theory and Practice of Compiler Writing. Mc. Graw-Hill, 1985.



Complementaria:

- ▶ BENNETT, J. P. Introduction to Compiling Techniques. A first Course using ANSI C, LEX and YACC. Mc. Graw-Hill - Book Company Europe, 1996.
- ▶ KAPLAN, Randy. Constructing Language Processor for Little Languages. Wiley, 1994.
- ▶ LEVINE, Jhon, MASON, Tony, et al. Lex y Yacc, 2nd edition. O'Reilly, 1992.
- ▶ MAK, Ronald. Writing Compilers and Interprets, 2nd edition. Willey, 1996.
- ▶ PRATT, Terrence, ZELKOWITZ, Marvin. Lenguajes de Programación. Diseño e Implementación. Prentice Hall, 1998.
- ▶ SCOTT, Michael. Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann, 2000.



- ▶ E-mail principal:
`melissa.brigittthe.hinojosa@ingenieria.unam.edu`
- ▶ E-mails secundarios:
`melissa.hinojosa@{cinvestav.mx, transformaciondigital.gob.mx}`

Cuestionario diagnóstico

